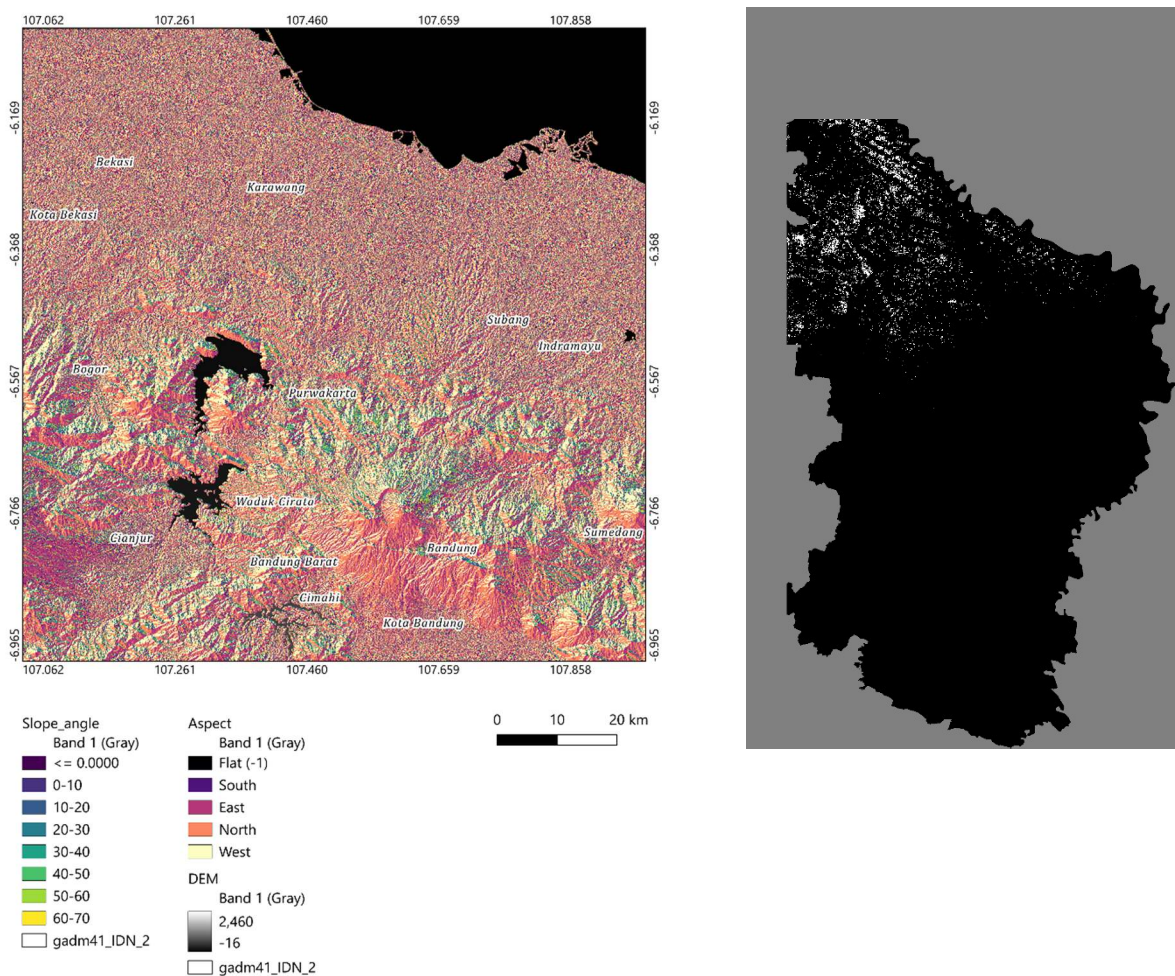


PETA KEMIRINGAN DAERAH BEKASI DAN SEKITARNYA



Peta ini menyajikan Analisis Kemiringan Lereng (*Slope*) dan Arah Hadap Lereng (*Aspect*) untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya. Data ini diproses menggunakan satelit SRTM (*Digital Elevation Model*) untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai karakteristik fisik lahan di wilayah tersebut.

1. Analisis Kemiringan Lereng (Slope)

Klasifikasi kemiringan lereng dibagi menjadi beberapa zona untuk mengidentifikasi potensi penggunaan lahan:

- **Warna Ungu Gelap (0% - 10%)**
Menunjukkan daerah datar hingga landai. Wilayah ini sangat mendominasi area Bekasi bagian utara, yang secara fungsional ideal untuk kawasan pemukiman, pusat industri, dan lahan pertanian/sawah.
- **Warna Biru ke Hijau (20% - 40%)**
Menunjukkan daerah dengan kemiringan sedang. Area ini biasanya berupa perbukitan atau kaki gunung yang memerlukan perencanaan drainase lebih teliti jika ingin dikembangkan.
- **Warna Kuning (60% - 70%)**
Menunjukkan daerah yang sangat curam. Wilayah ini memiliki risiko erosi dan tanah longsor yang tinggi, sehingga lebih disarankan untuk menjadi area konservasi atau hutan lindung.

2. Analisis Arah Hadap Lereng (Aspect)

Analisis *Aspect* digunakan untuk mengetahui arah paparan sinar matahari dan proyeksi aliran air permukaan:

- *Flat (-1)* adalah area yang benar-benar datar tanpa arah hadap lereng yang spesifik.
- *North, East, South, West* menunjukkan variasi arah hadap lereng yang membantu dalam menentukan mikroiklim lokal dan potensi paparan energi surya pada lahan tersebut.

Kesimpulan dan Rekomendasi Perencanaan

Melalui proses *Clip* (pemotongan data) menggunakan batas administrasi, kita dapat melihat distribusi morfologi lahan secara detail dan akurat. Informasi ini berfungsi sebagai instrumen krusial dalam Sistem Informasi Perencanaan untuk:

1. Menentukan zonasi aman bagi pembangunan gedung dan infrastruktur publik.
2. Mengidentifikasi titik-titik rawan bencana geologis.
3. Menetapkan kawasan lindung demi menjaga keseimbangan ekosistem hutan dan resapan air.

Sumber Referensi:

Plano Tutorial. (2022, 26 Desember). Tutorial Qgis | Cara Mendownload dan Menginstal Qgis | Terbaru 2022. YouTube. <https://youtu.be/dbb9PBfyWBU?si=NLNQDKEaXO1mvs3g>

Ngerayap96. (2022, 22 Januari). Cara Download Data DEM di DEMNAS dan USGS. YouTube. <https://youtu.be/6kQdmd7D7ew?si=CG-xsXtiNOeWt7W0>

Guntur Bagus Pamungkas. (2022, 27 Januari). Surfing Geospasial Data (Part 2) - Geoportal BIG. YouTube. <https://youtu.be/MkGF72EWh5c?si=SYEYlessMb4e5T2z>

Kinawa Mapping. (2020, 12 Oktober). Cara Memotong Data Raster (DEM) Sesuai Bentuk Poligon di QGis | Clip Raster By Polygon. YouTube. https://youtu.be/eFJk_5dF6OI?si=BT1uh1m2KJO2lMk

QGIS WORLS. (2021, 12 Februari). How to create slope aspect and slope angle map in QGIS. Youtube. https://youtu.be/ccKoG5cRreY?si=MAOxP4eC2_X1B9Pl

Setyanugraha, T., Romdania, Y., Herison, A., & Zakaria, A. (2023). Pemetaan Kemiringan Lereng Menggunakan Software Geographic Information System Pada Sub DAS Way Pubian. *Jurnal Rekayasa Sipil Dan Desain*, 11(2), 351–362. <https://doi.org/10.23960/jrsdd.v11i2.3274>

Sitawati. A., 2025. Sistem Informasi Perencanaan. Universitas Terbuka: Tangerang Selatan

